Einführung in Web-Entwicklung

Programmierworkshop

IT4Teens · Ladybugs Aachen

Agenda

- Was ist eine Webseite?
  - Struktur
  - Design
  - Funktionalität

- Arbeitsweise bei Software-Projekten

Was ist eine Webseite?

Woraus besteht eine Webseite?

- Strukturierung
- Design
- Funktionalität

- HTML
- CSS
- JavaScript

HTML

HTML = HyperText Markup Language (Auszeichnungssprache)

Wie das **Skelett** einer Webseite. Es gibt die Struktur vor:
Überschriften, Absätze, Bilder, Links.

Beispiel:

```
<h1>Hallo Welt</h1>
```

-> große Überschrift

HTML Tags

h1 bis h6 - Überschriften (h1 ist am größten)

p - Absatz (Paragraph)

img - Bild*

div - Container zum gruppieren

```
<h1>Überschrift</h1>
<p>Text Inhalt</p>
```

*selbstschließend!

HTML Attribute

- id eindeutige Kennung
- class Stilregel
- src Quelle (wie URL)
- title Tooltip

```
<h1 class="heading">Überschrift</h1>
<p>Text Inhalt</p>
<div class="images"><img src="URL"></div>
```

CSS

CSS = Cascading Style Sheets
Wie die **Klamotten** der Webseite.

Es bestimmt Farben, Schriftarten, Abstände, Layout

Beispiel: `h1 { color: orange; }`

-> macht die Überschrift orange

CSS

color - Schriftfarbe

background-color - Hintergrundfarbe

font-size - Schriftgröße

font-family - Schriftart (z.B. Arial/Comic Sans)

text-align - Ausrichtung (links, Mitte, rechts)

width - Breite

height - Höhe

Beispiel

Ohne CSS: ladybugs-aachen.de/ohne-css

Mit CSS: ladybugs-aachen.de

JS

JavaScript ist eine Programmiersprache

- Funktionalität hinzufügen
- Interaktivität ermöglichen
- dynamische Inhalte setzen
- schon eingebaut im Browser, oder selbst schreiben!

JS: Events

- ein bestimmtes Element wird geklickt
- eine Taste wird gedruckt
- ein Formular wird abgesendet
- ein Video wird abgespielt, pausiert oder endet

JS: Datamodellen speichern

- Um den Inhalt zu setzen, muss er existieren

```
const animals = [
  "Katze",
  "Delfin",
  "Wolf",
  "Schnecke",
];
```

JS: Datamodellen ablesen

- eine Tierart auswählen, durch die Position
  - wie bei Hochhäuser, 0 ist der Anfang!

```
const myAnimal = animals[1];
```

```
=> Delfin
```

- Anzahl der Tierarten prüfen

```
animals.length;
```

```
=> 4
```

JS: Mathemagical

- eine randome Tierart auswählen

```
const randomNr = Math.random() * animalsCount
const smallRandomNr = Math.floor(randomNr);
const myAnimal = animals[smallRandomNr];
                                => jedes Mal was Anderes!
```

Arbeiten an Software-Projekten

Arbeitsschritte

1. Problem verstehen
2. Strategie planen
3. Code schreiben
4. Testen! (Fehler geradebiegen)

Problem verstehen

- Lies mal den Text!
- Empathie einsetzen
  - Anforderungen zu schreiben ist schwierig
- Bei Unklarheiten, immer fragen!

Strategie planen

- von grob auf detailliert
- schon an Test-Cases denken
  - wie würdest du wissen, ob dein Code funktioniert?

Code schreiben

- iterativ vorgehen
  - erstmal muss es nur funktionieren
  - der Code sollte auch lesbar/wartbar sein
  - Optimierungen kommen erst am Ende
- Namensgebung ist schwierig (aber wichtig!)

Tests ausführen

- fast keine Person schreibt direkt prefekter Code
- Tests beweisen, dass alles (was getestet wird) funktioniert wie erwartet
- Probleme debuggen und Bugs patchen

Code besprechen

Verständnis aufbauen

- Begriffe aus der Sprache
  - Element, Tag, Attribute
  - Selector, Property, Value
  - Function, Event, Array

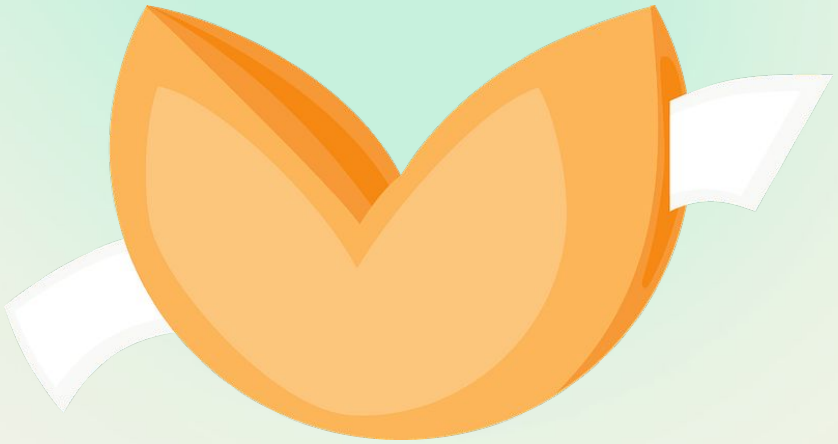
- Tasten und Charaktere
  - < > ( ) { } [ ]
  - " vs. '
  - . : ;
  - Enter, Shift, Control, Alt
- Einheiten wie px und %
- Codezeilen

Workshop

Jetzt wird’s praktisch!

Schritt 1: Erste Struktur

- Die Webseite muss erstmal existieren!
- Titel
  - Lass dir die Zukunft vorhersagen
- Anweisungstext
  - Wähle ein Plätzchen aus, und dein Glücksspruch wird erscheinen
- Bilder
  - dreimal ausgeben, 50px breit



Lass dir die Zukunft vorhersagen

Wähle ein Plätzchen aus, und dein Glücksspruch wird erscheinen

Schritt 1: Hinweise

HTML-Tags

- Heading `<h1>Heading</h1>`
- Paragraph `<p>Text hier</p>`
- Image, mit src Attribute! (x 3) `<img src="URL-here">`

Text

- Lass dir die Zukunft vorhersagen
- Wähle ein Plätzchen aus, und dein Glückksspruch wird erscheinen

https://ladybugs-aachen.de/links

Schritt 2: Erste Funktionalität

- Meldung ausgeben
  - Spruch ausdenken
  - JavaScript Funktion `alert` existiert im Browser schon
- Attribute verwenden

```
<tag attribute="Wert">
```

Schritt 2: Hinweise

- onclick-Funktion ist eine Attribute vom img-Tag, wie src
  - `<img src="URL-here" onclick="alert('hi')">`

- oh no, Unexpected Identifier!
  - ist der Code im *onclick* in Anführungszeichen ummantelt?

Lass dir die Zukunft vorhersagen

Wähle ein Plätzchen aus, und dein Glücksspruch wird erscheinen

Du wirst viel Geld bekommen

Close

Schritt 3: Design

- Dient der Benutzerfreundlichkeit
  - Bilder sollten direkt anklickbar wirken
- Kreativität reinbringen
  - Farben auswählen
- Erstmal HTML/CSS kopieren, dann selber gestalten!

Lass dir die Zukunft vorhersagen

Wähle ein Plätzchen aus, und dein Glückksspruch wird erscheinen

Schritt 4: Funktionalität erweitern

- ist langweilig schon den Spruch zu wissen
  - wir schreiben eine Funktion!

```
const fortunes = [
  "spruch 1",
  "spruch 2",
  "spruch 3",
];
```

```
function displayFortune() {
   const nr = Math.random() * fortunes.length;
   const smallNr = Math.floor(nr);
   alert(fortunes[smallNr])
}
```

Danke für die Zusammenarbeit!

Wir freuen uns auf eure Fragen :)